CHƯƠNG 3 · BÀI 1

3.1. Media Query

Tài liệu học tập HTML & CSS Nhập Môn · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu Responsive Design và thẻ meta viewport
> - Sử dụng Media Query để thay đổi giao diện theo kích thước màn hình
> - Hiểu khái niệm điểm ngắt (breakpoint)

1. Responsive Design là gì

Responsive Design là kỹ thuật thiết kế giúp trang web hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình, từ điện thoại đến máy tính. Để trang hiển thị đúng tỉ lệ trên điện thoại cần khai báo thẻ meta viewport trong phần `head`. Ảnh co giãn theo khung thường dùng `max-width: 100%`.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

2. Media Query

Media Query là cú pháp CSS dùng để áp dụng kiểu theo điều kiện của thiết bị, bắt đầu bằng `@media`. Ví dụ `@media (max-width: 768px)` chỉ áp dụng kiểu khi màn hình rộng không quá 768px.

```
.luoi { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }

@media (max-width: 768px) {
  .luoi { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

3. Điểm ngắt

Điểm ngắt (breakpoint) là độ rộng màn hình mà tại đó bố cục thay đổi. Một cách chia phổ biến: dưới 576px là điện thoại, 576 đến 992px là máy tính bảng, trên 992px là máy tính. Nên chọn điểm ngắt dựa trên nơi nội dung bị vỡ chứ không gắn với thiết bị cụ thể.

4. Đơn vị linh hoạt

Dùng `%`, `rem`, `vw`, `fr` thay cho `px` cố định để bố cục co giãn tự nhiên. Kết hợp Flexbox với `flex-wrap` hoặc Grid với `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` để tự xuống dòng mà ít cần media query.

Tóm tắt

- Cần thẻ meta viewport để trang hiển thị đúng trên điện thoại.
- `@media (max-width: …)` áp dụng kiểu theo độ rộng màn hình.
- Chọn điểm ngắt theo nội dung, dùng đơn vị linh hoạt.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Làm lưới 3 cột chuyển thành 1 cột khi màn hình nhỏ hơn 768px.
2. Làm thanh menu ngang chuyển thành dọc trên điện thoại.
3. Giải thích vai trò của thẻ meta viewport.